

Hazırlanma Tarihi 19-Oca-2010

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Revizyon Numarası 8

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Zinc oxide</b>                               |
| Cat No. :            | <b>315790000; 315790250</b>                     |
| Eş anlamlılar        | Chinese white; Zinc white; C.I. Pigment White 4 |
| İndeks No            | 030-013-00-7                                    |
| CAS No               | 1314-13-2                                       |
| EC No                | 215-222-5                                       |
| Molekül formülü      | O Zn                                            |
| REACH kayıt numarası | -                                               |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## **Sağlığa zararlılığı**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## **Çevresel zararlar**

Akut sucul toksisite  
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## **2.2. Etiket unsurları**



Uyarı Kelimesi

Dikkat

## **Zararlılık İfadeleri**

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

## **Önlem İfadeleri**

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının

## **2.3. Diğer zararlar**

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## **BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER**

### **3.1. Maddeler**

| Bileşen     | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Çinko oksit | 1314-13-2 | 215-222-5 | >95             | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bileşen     | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Çinko oksit | -                                          | 10       | -               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Göz Teması</b>                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                    |
| <b>Cilt Teması</b>                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                       |
| <b>Yutma</b>                                    | KUSTURMAYIN. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                                                                |
| <b>Soluma</b>                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                         |
| <b>İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması</b> | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi mevcut değil.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

**Hekime Notlar** Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Madde tutuşabilir değildir; etrafı saran yangını söndürmek için en uygun maddeyi kullanın.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenajlara veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen     | Avrupa Birliği | Birleşik krallık | Fransa                                                                                    | Belçika                                                                  | İspanya                                                                                          |
|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit |                |                  | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen     | İtalya | Almanya                                                                                                                                                        | Portekiz                                                                  | Hollanda | Finlandiya                                                                       |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bileşen | Avusturya | Danimarka | İsviçre | Polonya | Norveç |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|             |                                        |                                                                           |                                                                            |                                                                                |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen     | Bulgaristan                                                 | Hırvatistan                                                                                            | İrlanda                                                                                          | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>fume; respirable fraction<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinach. Zn<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> Zn |

| Bileşen     | Estonya                              | Gibraltar | Yunanistan                                             | Macaristan                            | İzlanda                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Zn<br>including fume<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> Zn<br>including fume |

| Bileşen     | Letonya                    | Litvanya                      | Lüksemburg | Malta | Romanya                                                                |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Bileşen     | Rusya                                                         | Slovak Cumhuriyeti                                            | Slovenya | İsveç                                     | Türkiye |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------|
| Çinko oksit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 2345<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> fume |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                        | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Çinko oksit<br>1314-13-2 ( >95 ) |                            |                               |                                | DNEL = 83mg/kg bw/day             |

| Component                        | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Çinko oksit<br>1314-13-2 ( >95 ) |                             |                                | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>          |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                        | Tatlısu         | Tatlı su sediment | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)           |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Çinko oksit<br>1314-13-2 ( >95 ) | PNEC = 20.6µg/L | PNEC = 117.8mg/kg |             | PNEC = 100µg/L                             | PNEC = 35.6mg/kg soil dw |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

| Component                       | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Çinko oksit<br>1314-13-2 (>95 ) | PNEC = 6.1µg/L | PNEC = 56.5mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                       |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Fiziksel Hal | Pudra Katı      |
| Görünüm      | Beyazımsı       |
| Koku         | Kokusuz         |
| Koku Eşiği   | Mevcut veri yok |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|                                  |                    |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Erime noktası/aralığı            | 1975 °C / 3587 °F  |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | 7                  | 50 g/l aq.sol.(susp)       |
| Viskozite                        | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | 1.6 mg/L (29°C)    |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Buhar Basıncı                    | Bilgi mevcut değil |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 5.600              |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok    |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Molekül formülü     | O Zn               |
| Molekül Ağırlığı    | 81.38              |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Bilgi mevcut değil. |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Bilgi mevcut değil. |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Toz oluşumuna mani olun. Geçimsiz Ürünler.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli asitler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbirisi.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

ACR31579

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Oral   | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |
| Dermal | Mevcut veri yok                                                   |
| Soluma | Mevcut veri yok                                                   |

| Bileşen     | LD50 Oral                 | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon           |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Çinko oksit | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat) | LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat) |

(b) Deri korozyonu / tahrişi;  
Test türleri  
Gözlemsel nokta

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
tavşan  
Deri tahrişi gözlenmez

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;  
Test yöntemi  
Test türleri  
Gözlemsel nokta

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Test yöntemi B.5  
OECD 405  
tavşan  
Göz tahriş etmez

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;  
Solunumla ilgili  
Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Component                        | Test yöntemi                                         | Test türleri | Sonuç Eğitim    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Çinko oksit<br>1314-13-2 ( >95 ) | in vivo<br>OECD Test Klavuzu 406<br>Test yöntemi B.6 | kobay faresi | non-sensitising |

(e) germ hücreli mutajenite;  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Component                        | Test yöntemi                                                        | Test türleri         | Sonuç Eğitim |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Çinko oksit<br>1314-13-2 ( >95 ) | in vitro<br>OECD Test Klavuzu 471<br>Bakteriyel Ters Mutasyon Testi | in vitro: Bakteriler | negatif      |
|                                  | in vivo<br>OECD Test Klavuzu 474<br>memeli                          | in vivo<br>memeli    | negatif      |

Deney hayvanlarında mutajen etkiler meydana gelmiştir

(f) karsinojenisite;  
Mevcut veri yok  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi;  
Mevcut veri yok

(h) STOT-tek maruz kalma;  
Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;  
Hedef Organlar

Mevcut veri yok  
Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;  
Uygulanamaz  
Kati

Diğer Advers Etkiler

Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır. Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

| Bileşen     | Tatlı Su Balığı                             | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Çinko oksit | LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio) |           |                 |

| Bileşen     | Mikrotoks | M-Faktör |
|-------------|-----------|----------|
| Çinko oksit |           | 10       |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık  
Nitelik kaybı  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması

Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak. İnorganik maddeler için değildir. Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | danismalıdır. Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.                        |
| Kirlenmiş Ambalaj    | Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.                                                                                                                                             |
| Avrupa Atık Kataloğu | Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.                                                                                                                                |
| Diğer Bilgiler       | Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin. |

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | Zinc oxide                             |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                    |

### ADR

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | Zinc oxide                             |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                    |

### IATA

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                              |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.* |
| Uygun teknik isim                        | Zinc oxide                                          |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                                   |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                                 |

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Çevresel zararlar | Çevre için tehlikelidir<br>IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.6. Kullanıcı için özel önlemler | Gerekli özel önlemlerin alınması. |
|------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma | Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ACR31579

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

|             |           |           |   |   |   |   |          |   |                                         |
|-------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|-----------------------------------------|
|             |           |           |   |   |   |   |          |   | (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu) |
| Çinko oksit | 1314-13-2 | 215-222-5 | - | - | X | X | KE-35565 | X | X                                       |

| Bileşen     | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Çinko oksit | 1314-13-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen     | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit | 1314-13-2 | -                                                        | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)      | -                                                                                                  |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen     | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çinko oksit | 1314-13-2 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği  
Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen     | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| Çinko oksit | WGK2                            |                          |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zinc oxide

Revizyon Tarihi 29-Eyl-2023

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumaya Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kansere Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/MDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlanma Tarihi

19-Oca-2010

Revizyon Tarihi

29-Eyl-2023

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

### Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu